Objectif académique : Manipuler les concepts avancés en orientés objet avec Java8+.

Objectif applicatif : Développer Serializer/Deserializer JSON.
Remise :

- Le code source remis via **DmiGitlab**.
  - https://dmigit.uqtr.ca/
  - Aucun code source remis autrement ne sera accepté !

- Un document sur le portail des travaux contenant
  - Une page de présentation du groupe.
  - Un diagramme de classes.
  - Le lien vers la branche Gitlab du projet contenant le programme.
  - **Une démo à présenter au correcteur par 1 membre du groupe pour faciliter la correction.**

NOTEZ QUE :

- Vous n'avez pas le droit d'utiliser de librairies json qui font la tâche-> 0 immédiat.
- **Vous devez respecter la nomenclature des propriétés et classes** indiquées sinon-> 0 immédiat.
- L'utilisation de ChatGPT pour générer entièrement le code est formellement interdite et sera traitée comme du plagiat.
- Toute solution sous forme procédurale sera assimilée à l'utilisation de ChatGPT et sera traitée comme du plagiat.

L'utilisation de ChatGPT ne peut être faite qu'à des fins de compréhension
Sujet : Voir page suivante

Sujet : L'objet de ce TP est de concevoir un séraliseur/désérialiseur json en Java8

Un sérialiseur Json permet de convertir n'importe quel DTO d'une classe (Java/C#) en String au format json. Voir format : https://en.wikipedia.org/wiki/JSON.
Un desérialiseur Json convertit une chaine de caractères Json en Objet dont le représentant est fourni en paramètre à la méthode.
Une classe à sérialiser peut contenir

1. des propriétés de type simple à sérialiser,
2. des propriétés de type String à sérialiser,
3. des propriétés objet (DTO) à sérialiser,
4. des propriétés de type tableaux ou des collections des types 1,2,3 (plus haut) à sérialiser.
5. des propriétés de type 1,2,3,4 qui ne doivent pas être incluses dans la sérialisation.

Définir une classe principale appelées JsonTool avec les méthodes

```
public String toJson(Object o){}

public <T>  Class<T> toDTO(String json, Class<T> toType){}
```

qui permettent d'initier la sérialisation/désérialisation.

- Définir une classe SerialisationIntrospector contenant comme propriétés, des collections pour les types des propriétés 1,2,3,4,5, nommées, voir code.
  L'objectif de cette classe et de s'occuper du processus de sérialisation pour un objet. Cette entité sera créée et stockée le JsonTool pour chaque nouveau type de DTO rencontré lors de l'introspection des DTO pour la sérialisation.
- Définir une classe DeserialisationIntrospector contenant comme propriétés, des collections pour les types des propriétés 1,2,3,4,5, voir code.
  L'objectif de cette classe et de s'occuper du processus de désérialisation du json en DTO en faisant l'introspection des représentants. Cette entité sera créée et stockée dans JsonTool pour chaque DTO rencontré lors de la désérialisation.
- @FieldName permet de renommer les noms des propriétés en 1 autre nom voulu lors de la sérialisation, mais aussi de chercher le nom suggéré lors de la désérialisation.
- @Ignore permet d'ignorer un champ lors de la sérialisation/desérialisation.

Vous devez partir du code source proposé.
Vous devez faire une conception avec une approche objet.
Voir code attaché.
Gti : https://dmigit.uqtr.ca/inf1035a24/jsonlib.git